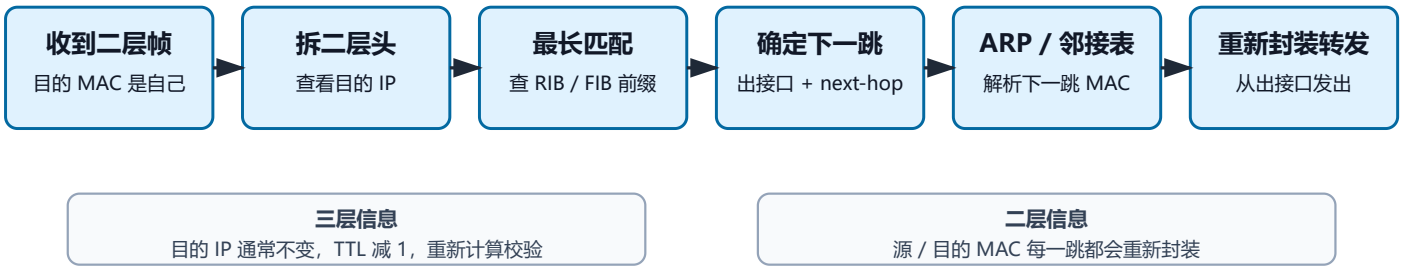
IP 路由基础

路由的核心问题是：当一台设备收到一个 IP 包时，它如何决定把这个包从哪个接口转发出去。

二层交换依赖 MAC 地址表，三层路由依赖路由表。交换机更关心“这个 MAC 在哪个端口后面”，路由器或三层交换机更关心“目的 IP 属于哪个前缀、下一跳是谁、应该从哪个三层接口发出去”。

IP 路由查表逻辑



本章是后续 EIGRP、OSPF、路由控制、路径控制、BGP 的基础。后面的协议虽然算法不同、报文不同、数据库不同，但最终都要把最优路径放进路由表，并通过 FIB / CEF 完成数据转发。

IP 路由解决什么问题

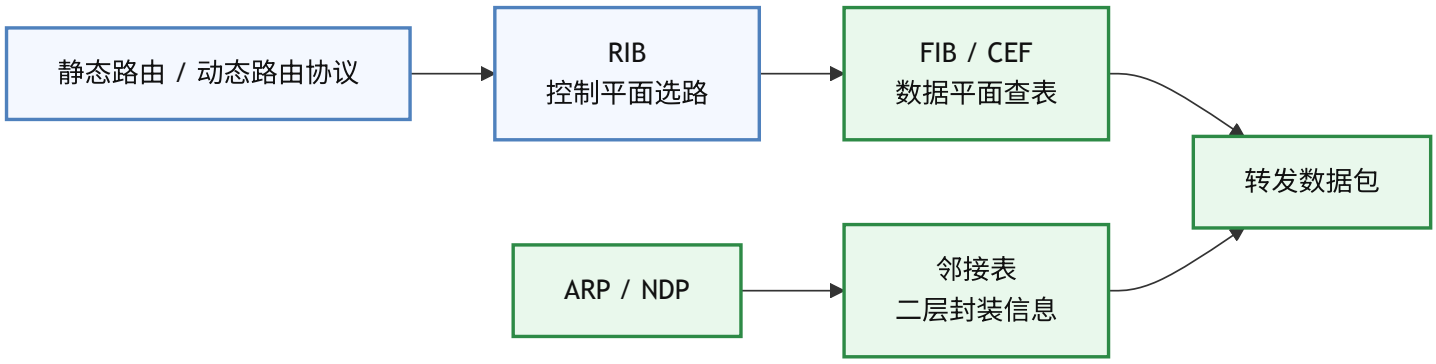
IP 协议定义了主机和路由设备如何根据目的 IP 地址转发数据包。

路由不是“把包发给某台交换机”，而是“把包发向某个目的前缀的下一跳”。路由器并不需要知道最终主机连接在哪台接入交换机下，只需要知道到达该目的网络应该走哪个下一跳。

可以把路由分成两个动作：

动作	含义	发生位置
选路	从多个可能路径中选出最优路径	控制平面
转发	数据包到来时按已选路径发送出去	数据平面

控制平面负责学习、计算、筛选路由；数据平面负责快速查表、封装和转发数据包。

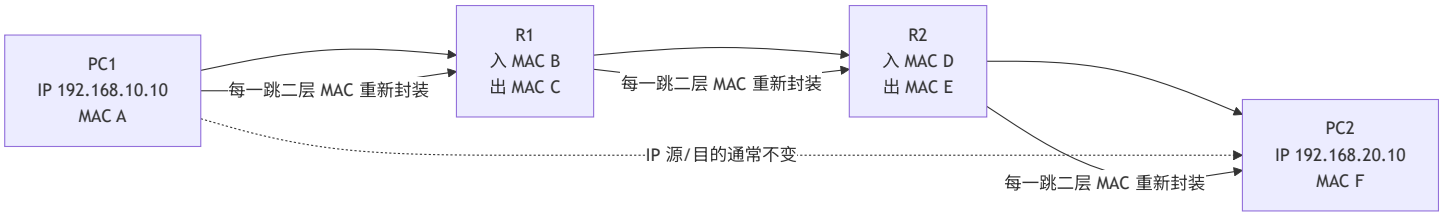


路由与交换的分工

二层交换和三层路由经常一起出现，但解决的问题不同。

对比项	二层交换	三层路由
查表依据	目的 MAC 地址	目的 IP 地址
表项	MAC 地址表	路由表 / FIB
转发范围	同一个二层广播域	不同 IP 网络之间
是否改二层头	通常不重新封装三层，只转发帧	每一跳都会重新封装二层头
是否改 IP 地址	不关心 IP 地址	通常不改变源/目的 IP
典型设备	二层交换机	路由器、三层交换机、防火墙

路由转发时，IP 源地址和目的地址通常保持不变；二层源 MAC 和目的 MAC 每经过一跳都会变化。例外情况包括 NAT、隧道、代理、负载均衡等特殊功能。



路由相关的 IP 编址基础

IP 地址分配给接口

IP 地址不是分配给“设备整体”的，而是分配给接口的。

一台路由器有多个三层接口时，每个三层接口通常属于不同的 IP 网络。多接口主机、服务器、防火墙、路由器都可能拥有多个 IP 地址。

如果一台设备的接口配置了 IP 地址，并能使用 TCP/IP 协议发送和接收数据，它就是一个 IP 主机。路由器本身也是 IP 主机，只是它同时具备转发其他主机流量的能力。

网络、子网、前缀

一组没有被路由器隔开的 IP 主机，通常位于同一个 IP 网络中。这个“组”可以叫网络、子网或前缀。

例子：

```
192.168.10.0/24
```

含义是：

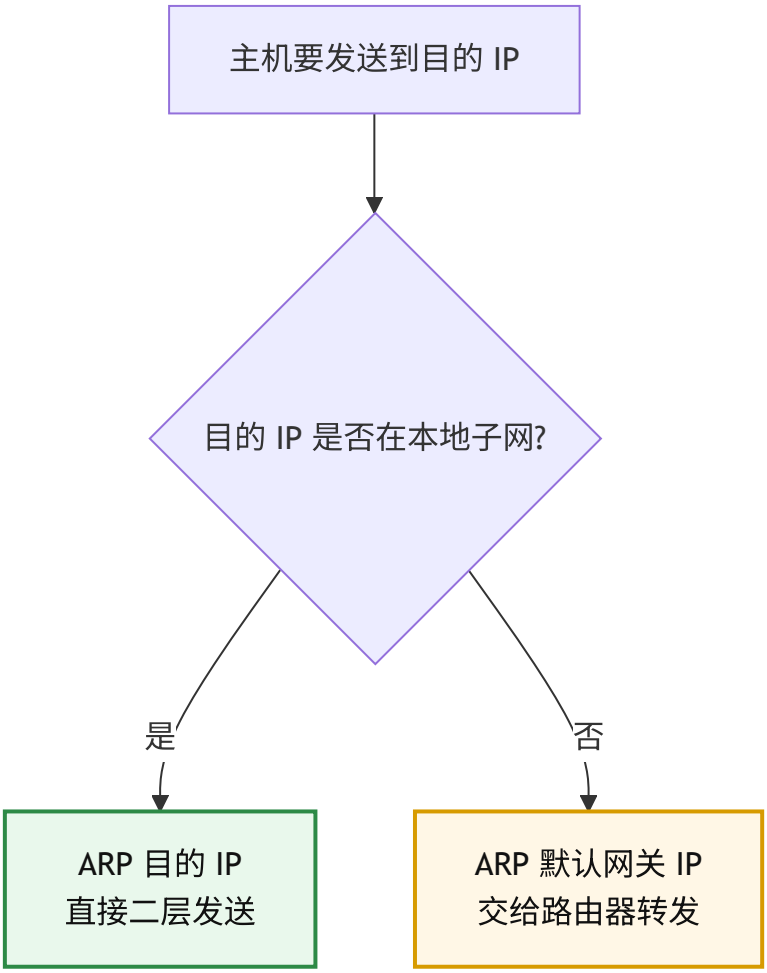
- 前 24 bit 是网络部分。
- 后 8 bit 是主机部分。
- `192.168.10.0` 是这个子网的网络地址。
- `255.255.255.0` 是这个前缀长度对应的子网掩码。
- `192.168.10.255` 是广播地址。
- 常规可用主机范围是 `192.168.10.1` 到 `192.168.10.254` 。

主机如何判断本地还是远程

主机发送数据前，会用自己的 IP 地址和掩码判断目的 IP 是否在同一子网。

判断结果	主机动作
目的 IP 与自己属于同一子网	直接 ARP 目的主机 IP
目的 IP 与自己不属于同一子网	ARP 默认网关 IP，把包交给网关

这个判断非常重要。很多“路由不通”的问题，其实是主机掩码或默认网关配置错误。



有类与无类

早期 IPv4 使用有类地址逻辑，即 A、B、C 类网络：

类别	第一字节范围	默认掩码	默认前缀
A	1 - 126	`255.0.0.0`	`/8`
B	128 - 191	`255.255.0.0`	`/16`
C	192 - 223	`255.255.255.0`	`/24`

这个分类来自早期 IPv4 的有类地址设计。RFC 791 中描述了 32 bit IPv4 地址的三种地址格式：

RFC 791 类别	前导 bit	第一字节范围	原始含义
Class A	`0`	1 - 126	7 bit 网络号 + 24 bit 主机号
Class B	`10`	128 - 191	14 bit 网络号 + 16 bit 主机号
Class C	`110`	192 - 223	21 bit 网络号 + 8 bit 主机号

后来文档和实际网络中还会看到：

类别	第一字节范围	常见含义
Class D	224 - 239	IPv4 组播地址，不用于普通单播主机地址
Class E	240 - 255	保留 / 实验用途，不用于普通单播主机地址

现代网络使用无类逻辑，也就是 CIDR。无类编址忽略 A/B/C 默认边界，直接使用前缀长度描述网络范围，例如 `/23` 、 `/27` 、 `/30` 。

路由表里真正参与匹配的是前缀和前缀长度，不是传统 A/B/C 类别。

RFC 1519 的 CIDR 要重点这样理解：

- CIDR 不是重新发明一套 Class C、Class D 分类。
- CIDR 的核心是废弃基于 class 的路由判断，改为使用“网络号 + 掩码 / 前缀长度”表示目的网络。
- 路由选择按最长匹配执行，也就是多个 `network + mask` 都匹配时，选择掩码最长、前缀最精确的那条。
- RFC 1519 中大量讨论 Class C，是因为当时为了解决 Class B 地址浪费和全球路由表膨胀问题，常用做法是把连续的 Class C 网络聚合成更大的 supernet。
- RFC 1519 中提到 Class D，是提醒路由聚合不要把 Class D 组播地址空间包含进去，即使数值上某个聚合范围看起来覆盖了它。

例子：

```
传统有类说法：192.24.0.0 是一个 Class C 网络
CIDR 说法    ：192.24.0.0/21 可以聚合多个连续 /24
```

所以现在更推荐说：

```
192.168.10.0/24 是一个 /24 前缀
```

而不是说：

```
192.168.10.0 是一个 Class C 网络
```

参考：

- RFC 791：定义 IPv4 地址的 A、B、C 三种地址格式。

- RFC 1519：CIDR 要求废弃按 class 判断路由，使用 network + mask 和最长匹配，并讨论 Class C supernet 与 Class D multicast 聚合边界。

私有地址与常见特殊地址

私有地址不会在公网 Internet 上直接路由，企业内部最常用：

地址范围	前缀	说明
`10.0.0.0 - 10.255.255.255`	`10.0.0.0/8`	大型企业常用
`172.16.0.0 - 172.31.255.255`	`172.16.0.0/12`	企业内部常用
`192.168.0.0 - 192.168.255.255`	`192.168.0.0/16`	小型网络常用

常见特殊地址也要能识别：

地址/前缀	含义
`0.0.0.0/0`	默认路由，匹配所有 IPv4 目的地址
`0.0.0.0`	未指定地址，也常用于默认路由的前缀表示
`255.255.255.255`	受限广播，不被路由器转发
`127.0.0.0/8`	本机环回
`169.254.0.0/16`	IPv4 链路本地地址，常见于 DHCP 失败
`224.0.0.0/4`	IPv4 组播地址
`100.64.0.0/10`	CGNAT 地址空间
`192.0.2.0/24` 、 `198.51.100.0/24` 、 `203.0.113.0/24`	文档示例地址

子网计算与路由的关系

路由表保存的是前缀，不是单个普通主机地址。要理解路由表，必须能根据 IP 和掩码算出它属于哪个前缀。

子网地址

子网地址的计算方法是：

```
IP 地址 AND 子网掩码 = 子网地址
```

例如：

```
IP      : 172.31.103.41
Mask    : 255.255.252.0
Prefix  : /22
```

`252` 对应的块大小是：

```
256 - 252 = 4
```

第三个八位组以 4 为步长：

```
0, 4, 8, ..., 96, 100, 104 ...
```

`103` 落在 `100 - 103` 这个块内，所以：

项目	结果
子网地址	`172.31.100.0/22`
广播地址	`172.31.103.255`
可用地址范围	`172.31.100.1 - 172.31.103.254`

主机数量

如果一个前缀有 `y` 个主机位，则常规可用 IPv4 主机地址数量是：

```
2^y - 2
```

减掉的两个地址通常是网络地址和广播地址。

常见前缀：

前缀	主机位	地址总数	常规可用地址
`/24`	8	256	254

前缀	主机位	地址总数	常规可用地址
/25	7	128	126
/26	6	64	62
/27	5	32	30
/28	4	16	14
/29	3	8	6
/30	2	4	2
/31	1	2	点到点链路可用，特殊场景
/32	0	1	主机路由

SLSM 与 VLSM

SLSM 是静态长度子网掩码，也就是一个地址块内所有子网使用相同前缀长度。优点是简单，缺点是浪费地址。

VLSM 是可变长度子网掩码，也就是不同子网可以使用不同前缀长度。企业网络几乎都使用 VLSM。

VLSM 规划原则：

1. 先分配主机数需求最大的网段。
2. 每个网段选择能满足需求的最小地址块。
3. 地址块边界必须对齐到对应前缀的块大小。
4. 点到点链路可以使用 `/30` 或 `/31`。
5. 尽量保留连续地址块，方便后续汇总。

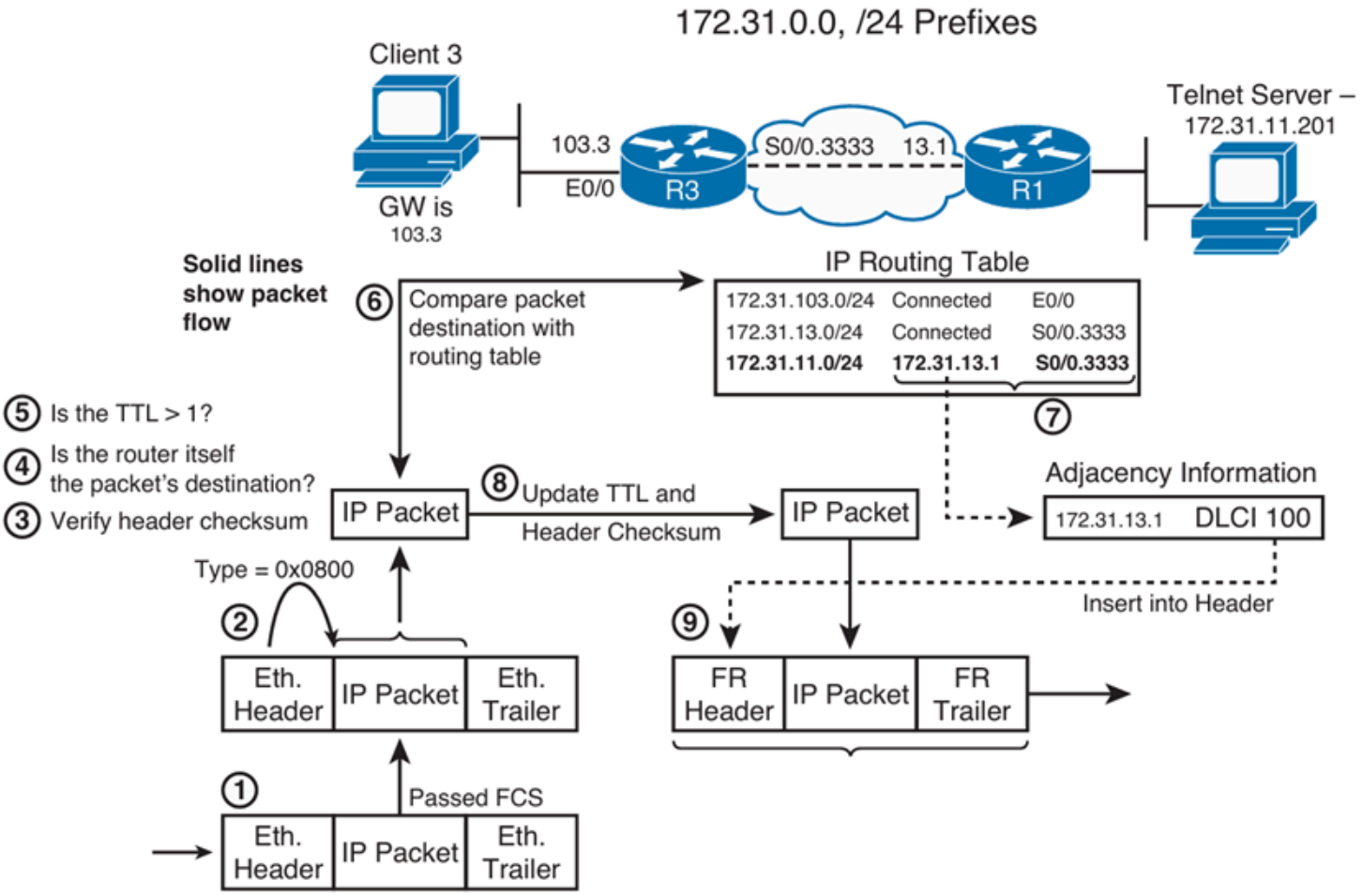
示例：`172.16.0.0/16` 要分给总部 500 台主机、分部 A 200 台、分部 B 100 台、三条 WAN 链路。

需求	所需可用地址	合适前缀	示例分配
总部 LAN	500	/23	172.16.0.0/23
分部 A LAN	200	/24	172.16.2.0/24
分部 B LAN	100	/25	172.16.3.0/25
WAN 1	2	/30	172.16.3.128/30
WAN 2	2	/30	172.16.3.132/30

需求	所需可用地址	合适前缀	示例分配
WAN 3	2	`/30`	`172.16.3.136/30`

三层转发的详细过程

一台三层设备收到数据帧后，不是直接查路由表。它会先完成二层检查、三层检查，再决定是本机接收还是继续转发。



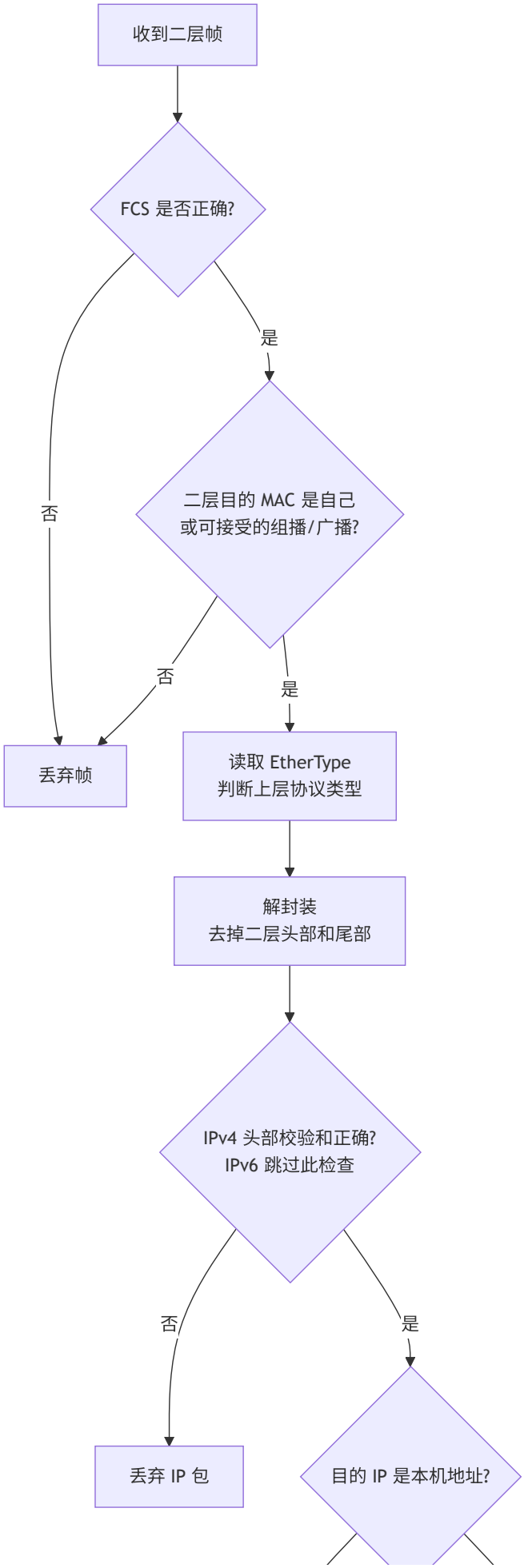
可以按下面 9 个动作理解：

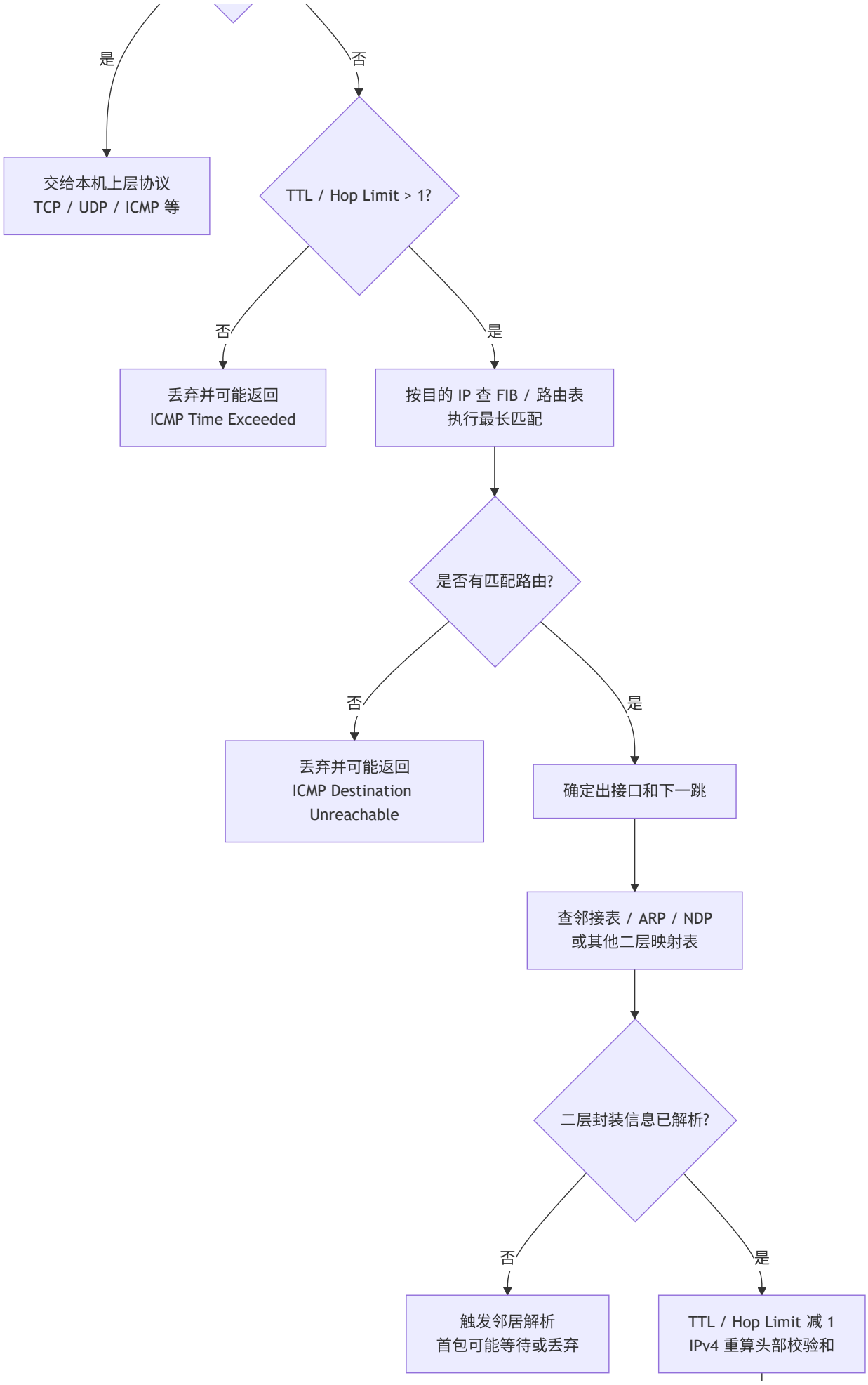
1. 路由器接收到数据帧后，先检查 FCS，也就是帧校验序列。如果 FCS 错误，直接丢弃该帧，路由器不会尝试恢复这个数据包。
2. 如果 FCS 正确，路由器根据 EtherType 字段判断上层协议类型，例如 IPv4 是 `0x0800` 。然后解封装，去掉数据链路层头部和尾部。
3. 如果是 IPv4 数据包，路由器会检查 IPv4 头部校验和。校验和不匹配时丢弃数据包。如果是 IPv6 数据包，则跳过这一步，因为 IPv6 基础头部没有头部校验和。
4. 如果头部检查通过，路由器查看目的 IP 地址，判断这个地址是否为本机接口地址。如果是，本设备就是目的地，路由器会根据 IP 头部中的 Protocol 字段，或 IPv6 的 Next Header 字段，把负载交给

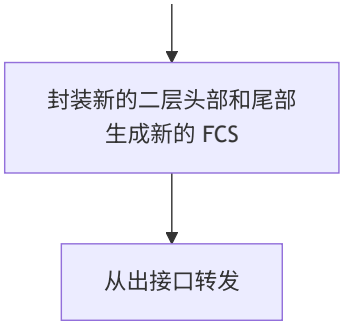
TCP、UDP、ICMP 等上层协议处理。

5. 如果目的 IP 不是本机地址，路由器才进入转发逻辑。此时先检查 TTL，IPv6 中对应 Hop Limit。如果 TTL 不大于 1，路由器丢弃数据包，并通常向源地址返回 ICMP Time Exceeded。
6. 如果 TTL 可以继续转发，路由器根据目的 IP 地址查 FIB / 路由表，选择最长匹配的前缀条目。
7. 匹配路由会给出出接口和下一跳。路由器继续查邻接表或二层映射表，找到下一跳的二层封装信息。例如以太网查 ARP / NDP，Frame Relay 查 IP/DLCI，ATM 查 IP/VPI-VCI，拨号网络可能查 dialer map。
8. 在构建新的数据帧前，路由器更新 TTL 或 Hop Limit。IPv4 因为 TTL 改变，需要重新计算 IPv4 头部校验和；IPv6 没有头部校验和，不需要重算。
9. 路由器用新的数据链路层头部和尾部重新封装 IP 数据包，生成新的 FCS，然后从出接口转发出去。

流程图如下：


收到二层帧
FCS 是否正确?
否
是
二层目的 MAC 是自己
或可接受的组播/广播?
否
是
丢弃帧
读取 EtherType
判断上层协议类型
解封装
去掉二层头部和尾部
IPv4 头部校验和正确?
IPv6 跳过此检查
否
是
丢弃 IP 包
目的 IP 是本机地址?


是
否
交给本机上层协议
TCP / UDP / ICMP 等
TTL / Hop Limit > 1?
否
是
丢弃并可能返回
ICMP Time Exceeded
按目的 IP 查 FIB / 路由表
执行最长匹配
是否有匹配路由?
否
是
丢弃并可能返回
ICMP Destination
Unreachable
确定出接口和下一跳
查邻接表 / ARP / NDP
或其他二层映射表
二层封装信息已解析?
否
是
触发邻居解析
首包可能等待或丢弃
TTL / Hop Limit 减 1
IPv4 重算头部校验和



关键细节：

- 路由器会丢弃入方向二层目的 MAC 不是自己的普通单播帧。
- FCS 是二层帧校验；IPv4 头部校验和是三层头部校验，二者检查对象不同。
- 目的 IP 是本机地址时，数据包进入本机协议栈，不再做路由转发。
- 路由器转发 IPv4 包时会把 TTL 减 1；IPv6 中对应字段是 Hop Limit。
- TTL / Hop Limit 不足时，路由器丢弃该包，并通常返回 ICMP Time Exceeded。
- IPv4 头部校验和会因为 TTL 变化而重新计算；IPv6 基础头部没有头部校验和。
- 路由器每一跳都会重新封装二层头部。
- 如果没有匹配路由，设备通常返回 ICMP Destination Unreachable。
- 如果路由存在但下一跳 MAC 未解析，需要 ARP；ARP 失败时转发失败。

路由表字段

路由表保存的是“目的前缀如何到达”的信息。

常见字段：

字段	含义
路由来源	Connected、Local、Static、OSPF、EIGRP、BGP 等
目的前缀	例如 `192.168.10.0/24`
管理距离	不同路由来源之间的可信度比较
度量值	同一路由协议内部比较路径优劣
下一跳	去往目的前缀时下一台三层设备的地址
出接口	数据包离开本设备的接口
路由年龄	该路由存在或更新的时间

Cisco 路由表中常见标记：

标记	含义
`C`	Connected，直连路由
`L`	Local，本机接口地址对应的主机路由
`S`	Static，静态路由
`S*`	静态默认路由，`*` 表示候选默认认路由
`O`	OSPF
`O IA`	OSPF Inter-Area
`D`	EIGRP
`D EX`	EIGRP External
`B`	BGP
`R`	RIP
`i`	IS-IS

直连路由与本地路由

接口配置 IP 地址并且协议状态 up/up 后，Cisco 通常会产生两类路由：

```
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

`C` 表示这个接口所在的直连网段。设备可以从该接口直接到达这个网段中的主机。

`L` 表示接口自身 IP 的 `/32` 主机路由。这个路由用于识别发往本机接口地址的流量。

注意：接口物理 up 但协议 down，或者三层接口被 shutdown，直连路由通常不会出现在路由表中。

路由表示例解读

示例：

```
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.12.2, 00:00:15, GigabitEthernet0/1
```

字段解读：

字段	含义
`S*`	静态路由，并且是候选默认路由
`0.0.0.0/0`	默认前缀，匹配所有目的地址
`[1/0]`	管理距离 1，度量值 0
`via 10.1.12.2`	下一跳 IP
`00:00:15`	路由存在时间
`GigabitEthernet0/1`	出接口

路由选路原则

路由选择容易被讲成“最长匹配、AD、Metric”三句话，但这里要区分两个层面：

1. 控制平面先决定哪些路由能进入 RIB。
2. 数据平面对每个数据包执行最长前缀匹配。

数据包转发时先看最长前缀

当一个数据包到来时，设备根据目的 IP 做最长前缀匹配。

例如路由表中同时存在：

```
10.0.0.0/8
10.1.0.0/16
10.1.1.0/24
0.0.0.0/0
```

匹配结果：

目的地址	使用路由	原因
`10.1.1.8`	`10.1.1.0/24`	`/24` 最精确
`10.2.1.8`	`10.0.0.0/8`	`/16` 、 `/24` 不匹配
`8.8.8.8`	`0.0.0.0/0`	没有更精确匹配，只能走默认路由

最长前缀匹配优先级高于管理距离。原因是它们不是在比较同一个前缀。

例如：

```
O 10.1.1.0/24 [110/20] via 10.1.12.2
S 10.1.1.128/25 [200/0] via 10.1.13.3
```

如果目的地址是 `10.1.1.130`，即使静态路由 AD 是 200，仍然会匹配 `/25`，因为 `/25` 比 `/24` 更精确。AD 只在多个路由来源竞争同一个前缀时才比较。

同一个前缀才比较管理距离

当多个来源都提供同一个前缀时，先比较管理距离。

路由来源	默认管理距离
Connected	0
Static	1
EIGRP Summary	5
eBGP	20
EIGRP Internal	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140
ODR	160
EIGRP External	170
iBGP	200
Unknown	255，不使用

管理距离越小，路由来源越可信。

管理距离解决的问题是：不同路由来源都说自己能到同一个前缀时，路由器更相信谁。

同一协议内部再比较 Metric

当同一个路由协议学习到同一个前缀的多条路径，并且 AD 相同时，才比较 metric。

不同协议的 metric 没有直接可比性。

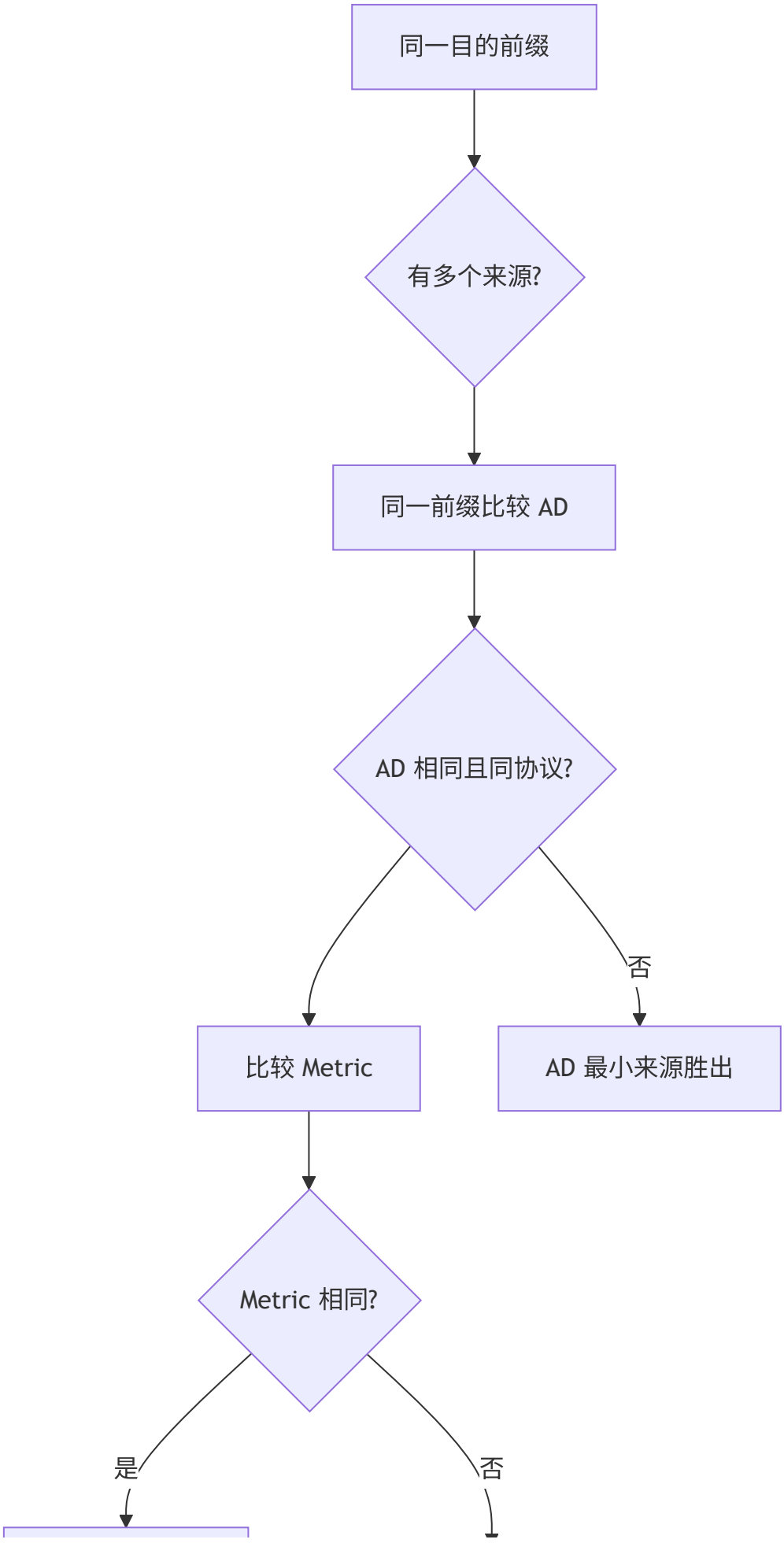
协议	Metric 依据	说明
RIP	Hop Count	最大可达 15 跳，16 表示不可达
OSPF	Cost	通常与接口带宽相关
EIGRP	Composite Metric	默认主要考虑最小带宽和累计延迟
IS-IS	Cost	Cisco 传统窄度量下接口默认 cost 常为 10
BGP	Path Attributes	不是简单数值 metric

不能说 OSPF metric 20 一定比 EIGRP metric 30720 好。它们属于不同协议，先比较 AD。

ECMP 等价负载分担

如果同一前缀、同一路由来源、相同 AD、相同 metric 的多条路径同时存在，设备可以把多条路径都装入路由表和 FIB，这叫 ECMP（Equal-Cost Multi-Path，）。

ECMP 不等于每个包轮流走不同链路。现代设备通常按流做负载分担，例如根据源/目的 IP、端口、协议计算哈希，让同一条流尽量走同一条路径，避免乱序。


同一目的前缀
有多个来源?
同一前缀比较 AD
AD 相同且同协议?
否
比较 Metric
AD 最小来源胜出
Metric 相同?
是
否



路由来源

路由器获悉远程网络的方式主要有三类：

类型	说明	典型场景
直连路由	接口 IP 和掩码自动生成	本地网段
静态路由	管理员手工配置	小型网络、默认路由、备份路由、精确控制
动态路由	路由协议自动学习	中大型网络、多路径、拓扑变化频繁

ODR 是 Cisco 早期在 Hub-Spoke 末节场景下借助 CDP 传递前缀和默认路由的机制。它不是现代企业核心常用方案，但理解它有助于区分“静态配置”和“完整动态路由协议”之间的轻量级方案。

静态路由

静态路由由管理员手工配置。

基本格式：

```
ip route 目标网络 子网掩码 下一跳IP
ip route 目标网络 子网掩码 出接口
ip route 目标网络 子网掩码 出接口 下一跳IP
```

常见三种写法：

写法	示例	特点
只写下一跳	`ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.12.2`	需要递归查找下一跳出接口
只写出接口	`ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 g0/1`	点到点链路常见； 以太网多路访问场景要谨慎
完全指定	`ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 g0/1 10.1.12.2`	同时指定出接口和下一跳， 最清晰

下一跳静态路由

只写下一跳时，路由器还需要知道下一跳 IP 如何到达。

```
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.1.12.2
```

设备会继续查询 `10.1.12.2` ，直到解析出实际出接口和二层邻接。

这就是递归查找。

出接口静态路由

出接口静态路由在点到点链路上很自然，因为链路另一端只有一个设备。

但在以太网这种多路访问网络中，只写出接口可能导致设备认为目的地址都在该接口直连网段上，从而对大量远端目的地址发起 ARP，依赖 Proxy ARP，或造成异常转发。

因此在以太网环境中，更推荐写下一跳，或写完全指定静态路由。

完全指定静态路由

完全指定静态路由同时给出出接口和下一跳：

```
ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 GigabitEthernet0/1 10.1.12.2
```

优点：

- 明确出接口。
- 明确下一跳。
- 减少递归不清晰的问题。
- 在多路访问网络中更安全。

浮动静态路由

浮动静态路由通过提高 AD，让它平时不进表或不优先，主路径消失后才接管。

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.12.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.13.3 200
```

第一条静态路由 AD 默认为 1，第二条 AD 为 200。只要主路径可用，备份静态路由不会成为最优。主路径失效后，AD 200 的静态路由才可能进入路由表。

注意：浮动静态是否生效取决于主路由是否从 RIB 中消失。如果主路径下一跳仍可递归，但实际链路黑洞，浮动静态可能不会自动接管，这时需要 IP SLA、Track 或动态路由协议辅助检测。

默认路由

默认路由用于匹配所有没有更精确路由的目的地址。

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.2
```

默认路由的前缀长度是 `/0`，匹配范围最大，但优先级最低。只要有任何更精确的匹配，就不会使用默认路由。

常见用途：

- 分支出口指向总部或防火墙。
- 企业内网指向 Internet 出口。
- Stub 网络只保留默认路由，不维护完整路由表。
- 动态路由中向下游注入默认路由。

Cisco 路由表中常见：

```
Gateway of last resort is 10.1.12.2 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.12.2
```

默认路由不是万能路由。它只是最后兜底，前提是下一跳可达，并且回程路由也正确。

递归查找

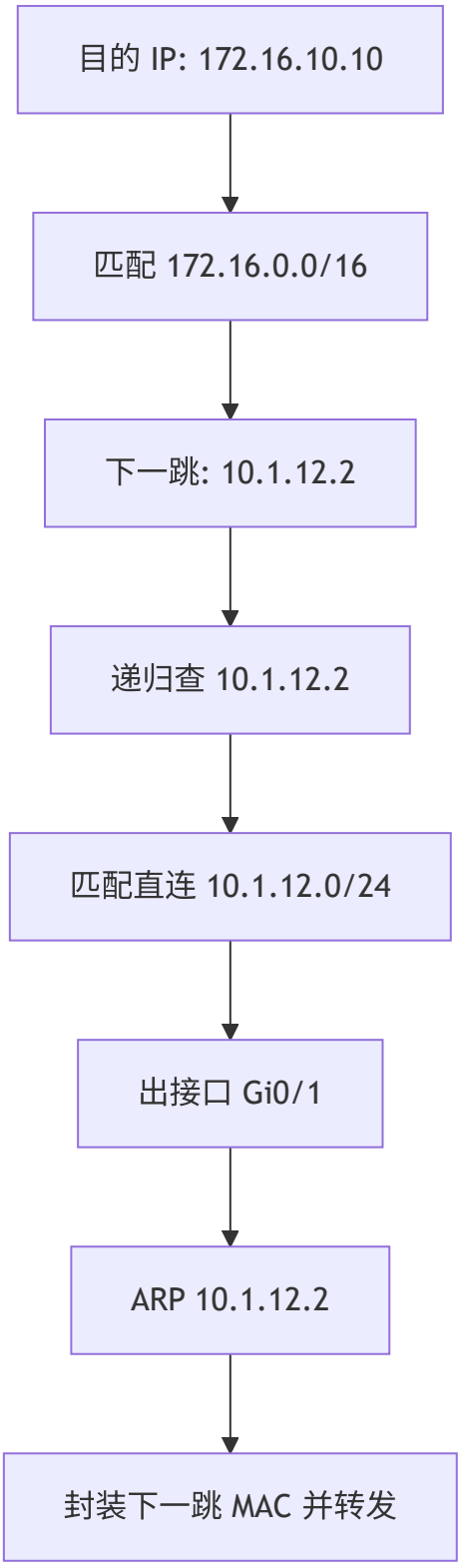
递归查找是指：路由条目只告诉你下一跳 IP，但没有直接告诉你下一跳的二层封装信息，设备需要继续查表找到下一跳本身如何到达。

示例：

```
S 172.16.0.0/16 [1/0] via 10.1.12.2
C 10.1.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

设备转发到 `172.16.0.0/16` 时：

1. 查到目的前缀走下一跳 `10.1.12.2` 。
2. 再查 `10.1.12.2` 属于哪个前缀。
3. 发现 `10.1.12.2` 在直连网段 `10.1.12.0/24` 。
4. 出接口是 `GigabitEthernet0/1` 。
5. ARP 解析 `10.1.12.2` 的 MAC。
6. 完成二层封装并转发。



递归结果必须最终落到可用出接口和邻接。如果下一跳无法解析，路由可能不进表，或者进表但无法正常转发。

ARP 与邻接

IPv4 路由表只解决下一跳 IP 和出接口问题。真正封装以太网帧时，还需要知道下一跳 MAC 地址。

直连目的

如果目的 IP 本身就在出接口的直连网段，设备 ARP 的对象是最终目的 IP。

```
目的 IP: 192.168.10.20
出接口: Gi0/0, 192.168.10.1/24
ARP: Who has 192.168.10.20?
```

远端目的

如果目的 IP 是远端网络，路由表给出下一跳，设备 ARP 的对象是下一跳 IP，而不是最终目的 IP。

```
目的 IP          : 192.168.20.10
路由表查到下一跳 : 10.1.12.2
ARP 查到 MAC     : 00:11:22:33:44:55
```

最终以太网帧的目的 MAC 是下一跳设备的 MAC，不是最终目的主机的 MAC。

ARP 表与邻接表

ARP 表保存 IP 到 MAC 的映射。

邻接表更偏转发平面，保存下一跳的二层封装信息，例如出接口、目的 MAC、二层头部重写信息等。

排障时常见现象：

现象	可能原因
路由表有路由，ARP 没有表项	下一跳不可达、二层问题、ACL/安全策略阻断 ARP
ARP incomplete	发出了 ARP 请求但没有收到响应
ARP 正常但仍不通	回程路由、ACL、防火墙、FIB/CEF、MTU 等问题

RIB、FIB 与 CEF

在 Cisco 设备上， `show ip route` 看到的路由表不是唯一参与转发的数据结构。

路由器真正转发一个包时，至少要解决两个问题：

1. 目的 IP 应该从哪个三层接口、往哪个下一跳走。

2. 发出新的二层帧时，目的 MAC 或二层封装应该写什么。

这两个问题分别对应 FIB 和邻接表，而它们的来源又和 RIB、ARP / NDP 有关。

三张表先分清

名称	全称	作用	平面
RIB / 路由表	Routing Information Base	控制平面路由表，收集静态、直连、动态路由并选出最优路由	控制平面
FIB / 转发表	Forwarding Information Base	根据 RIB 生成的高速转发表，用于对每个数据包做最长匹配	数据平面
Adjacency Table / 邻接表	Adjacency Table	保存下一跳的二层封装信息，例如出接口、目的 MAC、二层头部重写信息	数据平面

可以这样记：

```
RIB 解决：有哪些路由，哪条路由最优
FIB 解决：目的 IP 匹配哪条转发表项
邻接表解决：从出接口发出去时，二层头怎么写
CEF 解决：把 FIB 和邻接表组合起来高速转发
```

RIB：控制平面的路由表

RIB 是路由器控制平面的结果，也就是平时 `show ip route` 看到的路由表。

RIB 的来源包括：

- 直连路由 Connected。
- 本地接口地址 Local。
- 静态路由 Static。
- 动态路由协议，比如 OSPF、EIGRP、BGP、RIP。

RIB 负责做“路由来源之间的选优”：

1. 如果是不同前缀，不比较 AD，数据包转发时按最长匹配。
2. 如果是同一个前缀，先比较管理距离 AD。
3. 如果同一个协议、同一个 AD，再比较 metric。
4. 如果 metric 也相同，可能形成 ECMP，装入多条等价路径。

示例：

```
O 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.12.2, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
```

这条 RIB 信息告诉设备：

字段	含义
`192.168.20.0/24`	目的前缀
`O`	路由来源是 OSPF
`[110/20]`	AD 110，metric 20
`via 10.1.12.2`	下一跳 IP
`GigabitEthernet0/1`	出接口

但是 RIB 本身不是最适合每个数据包高速查找的数据结构。设备会把 RIB 中的最优路由下载或编译到 FIB。

FIB：真正用于查包的转发表

FIB 是 Forwarding Information Base，也可以叫转发表。Cisco 上通常通过 CEF 生成和使用 FIB。

FIB 不是简单把 `show ip route` 原样复制一份。它会把最优路由整理成更适合硬件或软件快速查找的数据结构。数据包到达时，设备根据目的 IP 在 FIB 中做最长前缀匹配。

FIB 里通常关心：

- 目的前缀。
- 下一跳 IP。
- 出接口。
- 指向邻接表的指针或引用。
- ECMP 时的多条可用转发路径。
- Drop、Null、Receive、Punt 等特殊处理项。

示例关系：

```
RIB:
O 192.168.20.0/24 via 10.1.12.2, GigabitEthernet0/1

FIB:
192.168.20.0/24 -> next-hop 10.1.12.2 -> GigabitEthernet0/1 -> adjacency
```

`show ip route` 正常，只能说明控制平面有路由；真正转发还要看 FIB 和邻接是否正常。

常用命令：

```
show ip cef
show ip cef 192.168.20.10
show ip cef 192.168.20.10 detail
```

邻接表：二层重写信息

路由表和 FIB 只能告诉设备“往哪里走”，但不能单独完成以太网帧封装。

例如 FIB 查到：

```
目的 IP 192.168.20.10
下一跳 10.1.12.2
出接口 GigabitEthernet0/1
```

设备还需要知道：

```
10.1.12.2 的 MAC 地址是多少？
新的二层源 MAC 应该写哪个？
新的二层目的 MAC 应该写哪个？
EtherType 应该写什么？
是否需要 VLAN tag、Frame Relay DLCI、隧道封装等信息？
```

这些用于二层重写的信息，就由邻接表保存。

以以太网为例：

```
ARP 表：
10.1.12.2 -> 00:11:22:33:44:55

邻接表：
出接口 Gi0/1
二层源 MAC = 本机 Gi0/1 的 MAC
二层目的 MAC = 00:11:22:33:44:55
EtherType = 0x0800
```

所以，邻接表可以理解为：

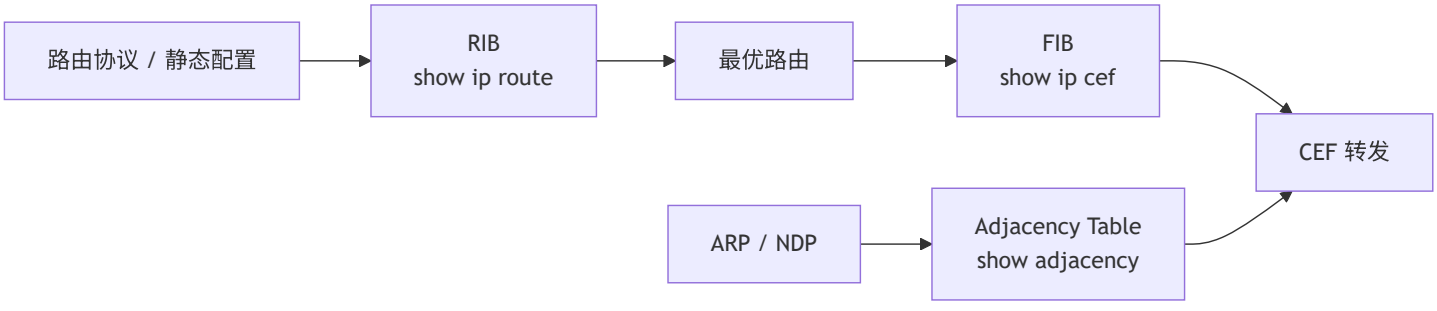
> FIB 查到下一跳以后，真正封装新二层头时要用的“二层重写模板”。

常用命令：

```
show adjacency
show adjacency detail
show arp
show ip arp
```

CEF：FIB + 邻接表的高速转发机制

CEF, Cisco Express Forwarding，是 Cisco 设备常见的高性能转发机制。CEF 把“查路由”和“查二层封装”提前整理到 FIB 与邻接表中，数据包到来时不需要每个包都交给 CPU 慢速处理。



CEF 转发时可以理解为两次查找：

1. 查 FIB：目的 IP 最长匹配，得到出接口、下一跳和邻接引用。
2. 查邻接表：得到二层重写信息，重新封装并从出接口发出。

完整逻辑：

```
数据包目的 IP
  -> 查 FIB
  -> 得到出接口 / 下一跳 / adjacency
  -> 查邻接表
  -> 重写二层头部
  -> 转发
```

如果没有 CEF 或某些异常流量不能 CEF 转发，设备可能 punt 给 CPU 处理。CPU 处理能力远低于硬件或 CEF 路径，所以大量 punt 流量会造成设备负载升高。

一个完整例子

假设 R1 收到一个发往 `192.168.20.10` 的数据包。

RIB 中有：

```
O 192.168.20.0/24 [110/20] via 10.1.12.2, GigabitEthernet0/1
```

FIB 中形成：

```
192.168.20.0/24
  next-hop 10.1.12.2
  outgoing interface GigabitEthernet0/1
  adjacency for 10.1.12.2
```

ARP / 邻接表中有：

```
10.1.12.2 -> 00:11:22:33:44:55
rewrite header -> dst-mac 00:11:22:33:44:55, src-mac R1-Gi0/1
```

转发时：

1. 数据包目的 IP `192.168.20.10` 命中 FIB 的 `192.168.20.0/24` 。
2. FIB 指向下一跳 `10.1.12.2` 和出接口 `Gi0/1` 。
3. 邻接表已经知道 `10.1.12.2` 的二层封装信息。
4. R1 把 TTL 减 1，IPv4 重算头部校验和。
5. R1 用新的源 MAC、目的 MAC、FCS 重新封装二层帧。
6. 帧从 `Gi0/1` 发出。

这里要注意：

目的 IP 仍然是 192.168.20.10
目的 MAC 变成下一跳 10.1.12.2 的 MAC

RIB 与 FIB 不一致

排障时要注意：

- show ip route 看到的是控制平面 RIB。
- show ip cef 看到的是转发平面 FIB。
- 有时 RIB 正常，但 FIB 或邻接异常，仍可能导致转发问题。
- ARP 表正常，也不代表 FIB 一定正常；FIB 正常，也不代表邻接已经 complete。

常见命令：

```
show ip route
show ip cef
show ip cef 192.168.20.10 detail
show adjacency
show adjacency detail
show arp
```

排障时可以按这个顺序：

```
show ip route 目的地址
  -> 控制平面是否有最优路由

show ip cef 目的地址 detail
  -> 转发平面是否有 FIB 项

show adjacency detail
  -> 二层重写信息是否完整

show arp / show ip arp
  -> 下一跳 MAC 是否解析成功
```

常见 CEF 邻接状态

不同平台显示略有差异，但常见概念包括：

状态/类型	含义
Attached	目的前缀是直连网络
Glean	需要为直连目的主机解析二层地址
Complete adjacency	已有完整二层封装信息，可以快速转发
Incomplete adjacency	邻接解析未完成
Drop adjacency	按转发逻辑直接丢弃
Null adjacency	发往 Null0，常用于汇总防黑洞
Punt	交给 CPU 处理，例如控制报文或异常报文

几个状态要特别理解：

`Glean`：

直连网段中还不知道具体目的主机 MAC。设备需要 ARP / NDP 解析目的主机。

```
目的 IP 192.168.10.20 在直连网段 192.168.10.0/24
但还没有 192.168.10.20 的 MAC
CEF 可能显示 glean
```

`Complete adjacency`：

下一跳或直连主机的二层封装已经解析完成，可以直接高速转发。

`Punt`：

不能直接走 CEF 快速路径，需要交给 CPU。例如某些控制平面报文、需要特殊处理的异常报文。

`Drop / Null`：

明确丢弃。Null0 汇总路由、防环路丢弃、策略丢弃等场景可能出现。

常见误区

误区	正确理解
`show ip route` 有路由就一定能转发	还要看 FIB 和邻接表

误区	正确理解
ARP 表有 MAC 就一定能转发	还要看 FIB 是否指向正确邻接
FIB 就是路由表的复制	FIB 是从 RIB 生成的转发结构，面向快速查包
邻接表就是 ARP 表	ARP 只保存 IP 到 MAC， 邻接表保存转发需要的二层重写信息
CEF 是一种路由协议	CEF 是转发机制，不负责学习路由

路由汇总

路由汇总把多个连续前缀合并成一个更大的前缀。

例如：

```
192.168.16.0/24
192.168.17.0/24
192.168.18.0/24
192.168.19.0/24
```

可以汇总为：

```
192.168.16.0/22
```

因为 `/22` 的块大小是 4，第三个八位组范围正好是 `16 - 19` 。

汇总的价值：

- 减少路由表规模。
- 降低路由协议更新量。
- 隐藏内部明细。
- 提高网络稳定性。
- 缩小故障波动范围。

风险是黑洞路由：如果汇总范围内的某些明细不存在，上游仍可能把流量发过来。

全纳汇总与专用汇总

汇总可以分成两种思路：

类型	含义
全纳汇总	用尽可能少、尽可能短的一条或几条汇总覆盖所有成员前缀， 允许包含一些当前不存在的地址
专用汇总	精确覆盖成员前缀，尽量不包含额外地址，可能需要多条汇总

例子：

```
192.168.8.0/24
192.168.9.0/24
192.168.10.0/24
192.168.11.0/24
192.168.12.0/24
192.168.13.0/24
```

全纳汇总可以考虑：

```
192.168.8.0/21
```

它覆盖 `192.168.8.0 - 192.168.15.255` ，包含了 14、15 这两个当前没有列出的 `/24` 。

更精确的专用汇总可以拆成：

```
192.168.8.0/22    覆盖 8 - 11
192.168.12.0/23   覆盖 12 - 13
```

汇总与 Null0

很多动态路由协议或手工设计中，会配合 Null0 路由防止汇总黑洞扩大。

```
ip route 192.168.16.0 255.255.252.0 Null0
```

含义是：如果设备内部没有更精确明细，但仍收到发往汇总范围内的流量，就把它丢弃，避免错误转发或路由环路。

注意：Null0 汇总路由通常依赖“更精确路由优先”。有明细时走明细，没有明细时才被 Null0 丢弃。

路由协议分类

动态路由协议的目标是让路由器自动学习远程网络，并在拓扑变化时重新收敛。

IGP 与 EGP

类型	含义	典型协议
IGP	一个自治系统内部使用	RIP、EIGRP、OSPF、IS-IS
EGP	不同自治系统之间使用	BGP

AS, Autonomous System，自治系统，是一个统一管理域。企业内部通常运行 IGP，企业与运营商、运营商之间通常运行 BGP。

按算法分类

类型	典型协议	核心思想
距离矢量	RIP、EIGRP	告诉邻居“我到某网络的距离是多少、方向是谁”
链路状态	OSPF、IS-IS	先建立拓扑数据库，再用 SPF 计算最短路径
路径矢量	BGP	通过路径属性和 AS_PATH 等信息选路并防环

距离矢量协议不拥有完整网络拓扑图。链路状态协议会在区域内形成较完整的拓扑视图。路径矢量协议不追求链路级拓扑，而关注经过哪些自治系统以及路径属性。

网络类型

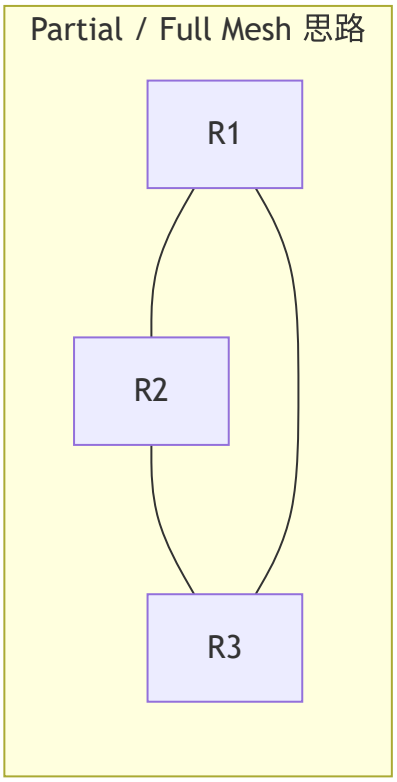
动态路由协议还会受到底层网络类型影响。

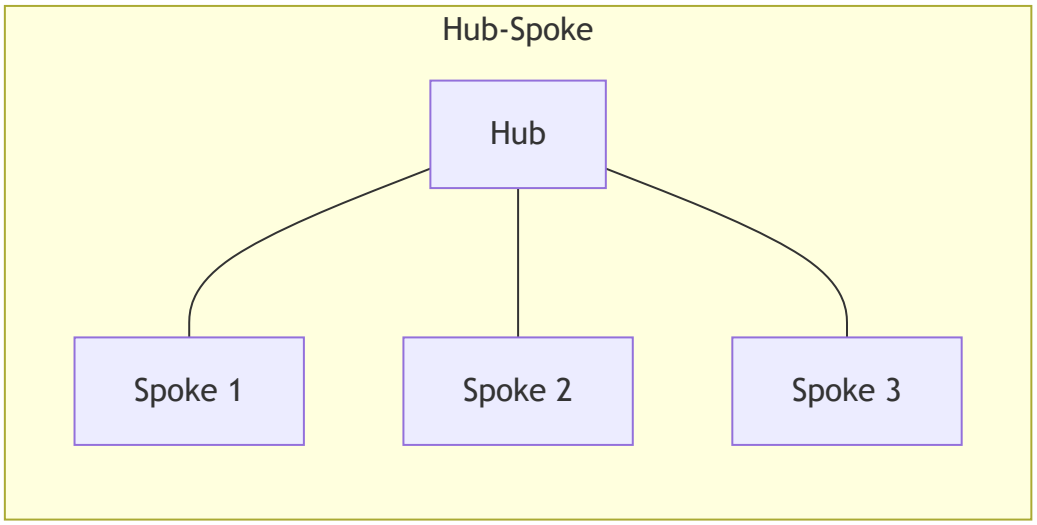
网络类型	含义	例子	路由影响
Point-to-Point	一条链路只连接两个三层节点	串行链路、点到点子接口	邻居关系简单
Broadcast	支持广播和多路访问	以太网	OSPF 可能选 DR/BDR
NBMA	多路访问但不支持广播	Frame Relay、ATM	邻居发现和广播复制需要特殊处理

现代企业以太网多为 Broadcast 网络，广域网和隧道场景则可能呈现 P2P 或 NBMA 行为。

常见拓扑与路由影响

拓扑	特点	优点	风险
Full Mesh	节点之间全互联	冗余性最高、 路径最多	成本高、邻接数量增长快
Partial Mesh	关键节点之间部分互联	成本和冗余折中	设计和排障复杂度中等
Hub-Spoke	分支都连中心	成本低、配置简单	Hub 是关键点， 分支互访可能绕行





拓扑会影响路由协议邻接数量、收敛速度、汇总位置、默认路由设计和故障域。

IPv4 与 IPv6 双栈路由

双栈网络中，IPv4 和 IPv6 是两套独立的三层协议栈。

```
IPv4 路由表: show ip route
IPv6 路由表: show ipv6 route
IPv4 邻接  : show arp
IPv6 邻接  : show ipv6 neighbors
```

同一条物理链路可以同时承载 IPv4 和 IPv6，但它们的地址、邻居发现、路由协议实例和路由表是分开的。

例如：

```
interface gigabitEthernet0/0
 ip address 10.1.12.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:db8:12::1/64
```

这表示同一接口同时属于 IPv4 网络 `10.1.12.0/24` 和 IPv6 网络 `2001:db8:12::/64` 。

双栈排障必须分别检查：

- IPv4 地址和 IPv6 地址。
- IPv4 ARP 和 IPv6 NDP。
- IPv4 路由表和 IPv6 路由表。
- IPv4 ACL 和 IPv6 traffic-filter。
- IPv4 动态路由协议实例和 IPv6 动态路由协议实例。

IPv6 的详细内容放在下一节，本节只强调：不要以为 IPv4 通就代表 IPv6 通，也不要以为 IPv6 邻居正常就代表 IPv4 ARP 正常。

配置与验证

查看接口状态

```
show ip interface brief
show interfaces
show running-config interface gigabitEthernet0/0
```

重点看：

- 接口是否 up/up。
- IP 地址和掩码是否正确。

- 是否配置在正确接口。
- 是否 shutdown。

查看路由表

```
show ip route
show ip route 192.168.10.10
show ip route 192.168.10.0 255.255.255.0
```

重点看：

- 是否存在目标前缀。
- 命中的是哪个最长前缀。
- 路由来源是什么。
- AD / Metric 是否符合预期。
- 下一跳和出接口是否正确。

查看 CEF 和邻接

```
show ip cef
show ip cef 192.168.20.10 detail
show adjacency
show adjacency detail
show arp
```

重点看：

- FIB 是否存在对应前缀。
- 下一跳是否递归到正确出接口。
- 邻接是否 complete。
- ARP 是否解析到正确 MAC。

静态路由

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.12.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/1 10.1.12.2
```

默认路由

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.2
```

浮动静态路由

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.12.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.13.3 200
```

汇总到 Null0

```
ip route 192.168.16.0 255.255.252.0 Null0
```

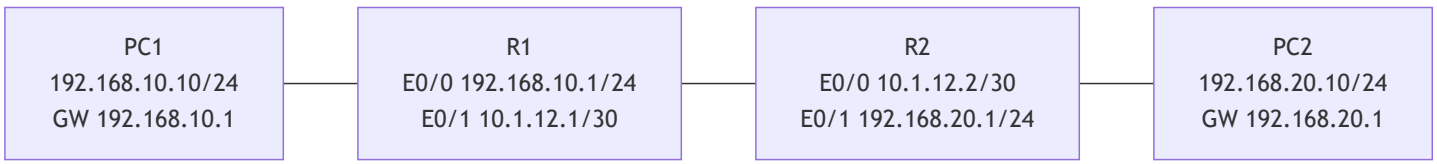
连通性测试

```
ping 192.168.20.10
ping 192.168.20.10 source 192.168.10.1
traceroute 192.168.20.10
```

使用源地址测试很重要。路由器有多个接口时，不指定源地址可能导致测试结果和真实业务流量不一致。

实验：观察路由转发

拓扑：



R1 静态路由：

```
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.12.2
```

R2 静态路由：

```
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.1.12.1
```

PC1 ping PC2 时：

1. PC1 判断 `192.168.20.10` 不在本地 `192.168.10.0/24` 。
2. PC1 ARP 默认网关 `192.168.10.1` 。
3. PC1 发出的以太网帧目的 MAC 是 R1 E0/0 的 MAC。
4. R1 去掉二层头，查看目的 IP `192.168.20.10` 。
5. R1 查表命中 `192.168.20.0/24` ，下一跳 `10.1.12.2` 。
6. R1 ARP `10.1.12.2` ，重新封装二层头，从 E0/1 发给 R2。
7. R2 查表发现 `192.168.20.0/24` 是直连，从 E0/1 转发给 PC2。
8. PC2 回包时必须有到 `192.168.10.0/24` 的路由，否则去程通、回程不通。

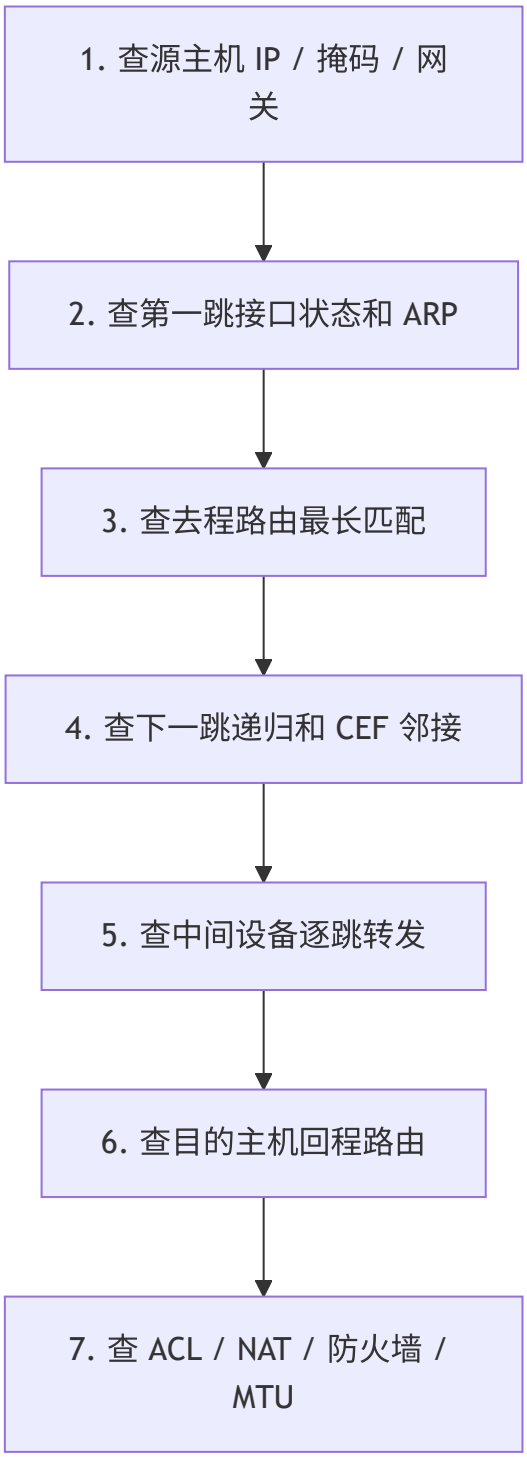
观察重点：

- IP 源和目的地址跨越多跳不变。
- 每一跳二层 MAC 重新封装。
- 路由表决定下一跳，ARP 决定下一跳 MAC。
- ping 成功必须同时满足去程和回程。

排障思路

路由排障不要只看本设备的一条路由。要按数据包真实路径逐跳检查。

基本顺序



常见故障

现象	常见原因	排查方向
路由表没有目标前缀	未配置路由，动态协议未学习，接口 down	`show ip route` 、 `show ip protocols`

现象	常见原因	排查方向
有路由但 ping 不通	下一跳不可达、ARP 异常、回程路由缺失	`show arp` 、双向查路由
默认路由不生效	存在更精确错误路由	最长前缀匹配
静态路由不进表	下一跳无法递归到出接口	查下一跳可达性
流量走错路径	更精确路由、AD、metric、PBR 或 ECMP	查 RIB / FIB / 策略
只有一个方向通	回程路由缺失或被过滤	从目的端反向查路由
路由表正常但转发异常	CEF、邻接、ARP、硬件表异常	`show ip cef` 、 `show adjacency`
第一包丢失	ARP/邻接解析需要时间	查看 ARP 和 CEF adjacency
traceroute 中间断	中间设备不回 ICMP、ACL、TTL 处理策略	不等于业务一定不通
大包不通小包通	MTU、DF、PMTUD 问题	`ping size df-bit`
路由汇总后黑洞	汇总覆盖了不存在的明细	查明细路由和 Null0
浮动静态不接管	主路由未从 RIB 消失，或下一跳仍可递归	配合 track / IP SLA

小结

- 路由的本质是根据目的 IP 前缀选择下一跳和出接口。
- 主机先判断目的地址是否在本地子网，不在本地才交给默认网关。
- 路由器转发时通常不改变 IP 源/目的地址，但每一跳都会重新封装二层 MAC。
- 数据包转发按最长前缀匹配；同一前缀的多来源竞争才比较 AD；同协议同 AD 才比较 metric。
- 直连路由来自 up/up 接口，本地路由是接口自身地址的 `/32` 。
- 静态路由要关注下一跳递归、出接口类型和 ARP 行为。
- 默认路由只是兜底，不会覆盖更精确路由。
- RIB 负责选出最优路由，FIB / 转发表负责按目的 IP 快速查包，邻接表负责二层重写信息，CEF 把 FIB 和邻接表组合起来高速转发。
- ARP 解析的是下一跳 MAC，不一定是最终目的主机 MAC。
- 路由汇总能缩小路由表，但可能产生黑洞，需要结合明细路由和 Null0 思考。
- 路由排障必须逐跳检查去程、回程、下一跳、邻接和过滤策略。